Этап 1. Отчёт по курсовой работе

Разработка информационной системы

SaaS-платформы для управления парковками жилых комплексов

«ParkDom»

Содержание

1 Описание предметной области **1**

1.1 Контекст проблемы 1

1.2 Суть предлагаемого решения 1

1.3 Основные сущности предметной области 1

1.4 Типовые бизнес-процессы 2

2 Обоснование необходимости информационной системы и решаемые задачи **4**

2.1 Обоснование необходимости 4

2.2 Решаемые задачи 4

3 Требования к информационной системе **5**

3.1 Функциональные требования 5

3.2 Нефункциональные требования 6

4 Модели прецедентов (Use Case) **8**

4.1 Диаграмма прецедентов 8

4.2 Описание основных прецедентов 9

5 Архитектура системы и выбор технологий **13**

5.1 Ограничения среды развёртывания 13

5.2 Выбранный стек технологий 13

5.3 Архитектура приложения 14

5.4 Обоснование архитектурных решений 14

1 Описание предметной области

1.1 Контекст проблемы

В крупных городах России стремительно растёт количество жилых комплексов (ЖК) с подземными и наземными парковками. При этом значительная часть парковочных мест принадлежит жителям на правах собственности или аренды, а часть мест выделяется для гостевых автомобилей.

Ключевая проблема: водители (как жители, так и гости), подъезжая к жилому комплексу, **не имеют никакой информации** о том, есть ли в данный момент свободные парковочные места во дворе или на подземной парковке. Это приводит к следующим последствиям:

- Водители заезжают во двор «наугад», тратят время на поиск места, создают пробки внутри двора.
- Гостевые автомобили паркуются на местах, принадлежащих жителям, что вызывает конфликты.
- Управляющие компании (УК) не имеют инструмента для оперативного управления загрузкой парковки и не могут монетизировать простаивающие гостевые места.
- Жители не знают, занято ли их личное место чужим автомобилем, пока не выйдут из дома.

1.2 Суть предлагаемого решения

Разрабатывается **SaaS-платформа «ParkDom»** (рабочее название) — облачный сервис для управляющих компаний и жителей жилых комплексов, который в режиме реального времени предоставляет информацию о загруженности парковок, позволяет бронировать места и управлять парковочным пространством.

1.3 Основные сущности предметной области

Основные сущности предметной области представлены в таблице 1.

Сущность	**Описание**
Жилой комплекс (ЖК)	Объект недвижимости, имеющий одну или несколько парковок.
Парковка	Конкретная парковочная зона внутри ЖК (подземная, наземная, гостевая).

Сущность	Описание
Парковочное место	Единица парковки с уникальным номером, статусом (свободно / занято / забронировано / недоступно) и типом (личное / гостевое).
Управляющая компания (УК)	Юридическое лицо, обслуживающее ЖК и управляющее парковками (тенант SaaS-платформы).
Житель	Собственник или арендатор квартиры в ЖК, который может иметь закреплённое парковочное место.
Гость	Водитель, не являющийся жителем данного ЖК, желающий воспользоваться гостевой парковкой.
Автомобиль	Транспортное средство пользователя, характеризуемое государственным номером, маркой, моделью и VIN.
Бронирование	Факт резервирования парковочного места на определённый временной интервал с привязкой к автомобилю.
Сессия парковки	Факт фактического нахождения автомобиля на месте (въезд — выезд), содержит время и длительность.
Тариф	Правило расчёта стоимости парковки: почасовое, посуточное, месячное; применяется к гостевым местам.
Платёж	Финансовая транзакция за использование гостевой парковки (бронирование, фактическая сессия).
Уведомление	Системное сообщение пользователю: о скором окончании брони, нарушении, начислении оплаты.
Жалоба / Обращение	Обращение жителя к УК о нарушении (чужой автомобиль на личном месте, неисправность и т. п.).

Таблица 1: Основные сущности предметной области

1.4 Типовые бизнес-процессы

1. **Регистрация УК в системе.** УК создаёт аккаунт, добавляет ЖК, описывает парковки и места, указывает типы мест и тарифы.

2. **Регистрация жителя.** Житель создаёт аккаунт, подтверждает проживание (код от УК), привязывает автомобиль и парковочное место.

3. **Мониторинг загруженности.** Система в реальном времени отображает количество свободных/занятых мест по каждой парковке. Данные обновляются при въезде/выезде (ручной ввод охраной, шлагбаум-интеграция или датчики).

4. **Поиск парковки гостем.** Гость открывает карту/список ближайших ЖК, видит количество свободных гостевых мест и может забронировать одно из них на определённое время.

5. **Бронирование и оплата.** Гость или житель бронирует место, система резервирует его на заданный интервал. По истечении интервала бронь снимается, если автомобиль не заехал.

6. **Управление и аналитика.** УК просматривает статистику загруженности, выручку, нарушения (чужие авто на личных местах).

2 Обоснование необходимости информационной системы и решаемые задачи

2.1 Обоснование необходимости

В настоящее время управление парковками в ЖК ведётся либо «вручную» (охранник с журналом), либо с помощью разрозненных локальных систем (шлагбаум + Excel). Ни один из этих подходов не даёт **открытого доступа** к информации о свободных местах для внешних водителей.

SaaS-платформа решает эту проблему централизованно: множество УК подключаются к единому сервису, а водители получают единое окно для поиска парковок.

2.2 Решаемые задачи

Перечень задач, решаемых информационной системой, представлен в таблице 2.

№	Задача	Для кого
1	Снижение времени поиска парковочного места во дворе ЖК	Водители (жители и гости)
2	Уменьшение количества конфликтов из-за чужих автомобилей на личных местах	Жители
3	Монетизация простаивающих гостевых мест	Управляющие компании
4	Оперативный мониторинг загруженности парковок в реальном времени	УК, водители
5	Учёт и аналитика использования парковочного пространства	УК
6	Масштабируемость: подключение новых ЖК без развёртывания отдельной ИС	УК, администраторы

Таблица 2: Решаемые задачи

3 Требования к информационной системе

3.1 Функциональные требования

FR-1. Управление аккаунтами и аутентификация

- **FR-1.1.** Регистрация пользователей (жителей, гостей, представителей УК).
- **FR-1.2.** Аутентификация по логину и паролю.
- **FR-1.3.** Разграничение ролей: `GUEST`, `RESIDENT`, `MANAGEMENT_COMPANY`, `ADMIN`.
- **FR-1.4.** Восстановление пароля по e-mail.

FR-2. Управление парковками (для УК)

- **FR-2.1.** Создание и редактирование профиля ЖК (название, адрес, координаты).
- **FR-2.2.** Добавление парковок внутри ЖК с указанием типа (подземная / наземная / гостевая).
- **FR-2.3.** Добавление парковочных мест с указанием номера, типа (личное / гостевое), статуса.
- **FR-2.4.** Массовый импорт мест (CSV).

FR-3. Мониторинг загруженности

- **FR-3.1.** Отображение списка/карты ЖК с количеством свободных мест в реальном времени.
- **FR-3.2.** Обновление статуса места при въезде/выезде (ручной ввод через интерфейс охраны или API).
- **FR-3.3.** Фильтрация по району, типу парковки, наличию свободных мест.

FR-4. Бронирование

- **FR-4.1.** Бронирование гостевого места на заданный временной интервал.
- **FR-4.2.** Автоматическое снятие брони при истечении интервала (если заезд не подтверждён).
- **FR-4.3.** Отмена бронирования пользователем.
- **FR-4.4.** Уведомление пользователя о скором истечении брони.

FR-5. Управление сессиями парковки

- **FR-5.1.** Регистрация въезда автомобиля (ввод гос. номера, привязка к месту).
- **FR-5.2.** Регистрация выезда автомобиля.
- **FR-5.3.** Фиксация времени и длительности парковки.

FR-6. Аналитика и отчёты (для УК)

- **FR-6.1.** Просмотр статистики загруженности по дням/неделям/месяцам.
- **FR-6.2.** Отчёт по выручке от гостевых парковок.
- **FR-6.3.** Отчёт по нарушениям (чужие авто на личных местах).

FR-7. Администрирование

- **FR-7.1.** Модерация регистраций УК.
- **FR-7.2.** Управление тарифными планами SaaS.
- **FR-7.3.** Просмотр системных логов.

3.2 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования представлены в таблице 3.

№	Требование	Описание
NFR-1	Доступность	Система должна быть доступна 99% времени в рабочие часы.
NFR-2	Производительность	Время отклика API $\leq$ 500 мс при нагрузке до 200 одновременных пользователей.
NFR-3	Масштабируемость	Архитектура должна позволять подключение новых ЖК без изменения кода (мультитенантность).
NFR-4	Безопасность	Пароли хранятся в хешированном виде (BCrypt). Доступ к данным — только для авторизованных пользователей в рамках своего тенанта.

№	Требование	Описание
NFR-5	Совместимость	Веб-интерфейс должен корректно отображаться в современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge) и быть адаптивным для мобильных устройств.
NFR-6	Развёртывание	Система должна разворачиваться на сервере helios (FreeBSD, Embedded Tomcat, PostgreSQL).
NFR-7	Надёжность	Транзакционность операций бронирования и изменения статуса мест (ACID).
NFR-8	Локализация	Интерфейс на русском языке.

Таблица 3: Нефункциональные требования

4 Модели прецедентов (Use Case)

4.1 Диаграмма прецедентов

Диаграмма прецедентов системы представлена на рисунке 1.

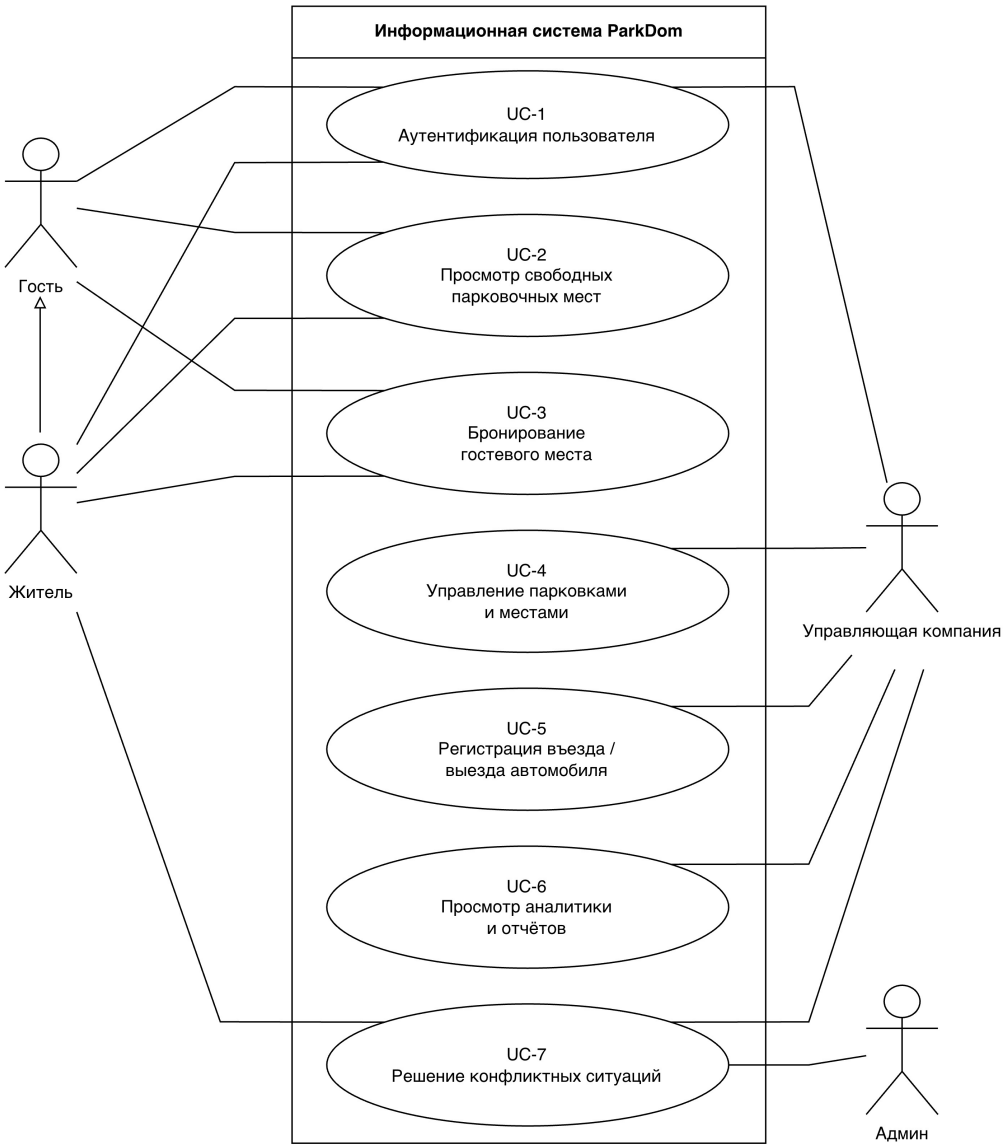


Рис. 1: Диаграмма прецедентов системы ParkDom

4.2 Описание основных прецедентов

UC-1. Аутентификация пользователя

Идентификатор	UC-1
Название	Аутентификация пользователя
Акторы	Гость, Житель, УК, Админ
Предусловия	Пользователь зарегистрирован в системе
Основной поток	1. Пользователь открывает страницу входа. 2. Вводит e-mail и пароль. 3. Система проверяет учётные данные. 4. Система создаёт сессию и перенаправляет на главную страницу в соответствии с ролью.
Альтернативные потоки	3а. Неверные учётные данные → система выводит сообщение об ошибке.
Постусловия	Пользователь аутентифицирован, сессия активна.

UC-2. Просмотр свободных парковочных мест

Идентификатор	UC-2
Название	Просмотр свободных парковочных мест
Акторы	Гость, Житель
Предусловия	Пользователь открыл главную страницу (аутентификация не обязательна для просмотра).
Основной поток	1. Система отображает список/карту ЖК с парковками. 2. Пользователь выбирает ЖК. 3. Система показывает количество свободных, занятых и забронированных мест по типам. 4. Пользователь может отфильтровать по типу парковки (гостевая/подземная).
Альтернативные потоки	3а. Нет свободных мест → система отображает «Мест нет» и предлагает подписаться на уведомление.
Постусловия	Пользователь получил актуальную информацию о загруженности.

UC-3. Бронирование гостевого места

Идентификатор	UC-3
Название	Бронирование гостевого места
Акторы	Гость, Житель
Предусловия	Пользователь аутентифицирован. В выбранном ЖК есть свободные гостевые места.
Основной поток	1. Пользователь выбирает ЖК и гостевую парковку. 2. Указывает гос. номер автомобиля, дату и время начала/окончания. 3. Система проверяет доступность мест на указанный интервал. 4. Система резервирует место, меняет статус на «забронировано». 5. Система отображает подтверждение с номером места и QR-кодом.
Альтернативные потоки	3а. Нет свободных мест на выбранный интервал → система предлагает другое время.
Постусловия	Место забронировано, таймер обратного отсчёта запущен.

UC-4. Управление парковками и местами (УК)

Идентификатор	UC-4
Название	Управление парковками и местами
Акторы	Управляющая компания
Предусловия	УК аутентифицирована и имеет хотя бы один ЖК в системе.
Основной поток	1. УК открывает панель управления. 2. Выбирает ЖК → Парковку. 3. Добавляет/редактирует/удаляет парковочные места. 4. Устанавливает тип места (личное/гостевое) и тариф. 5. Система сохраняет изменения и обновляет счётчик доступных мест.
Альтернативные потоки	3а. Массовый импорт из CSV → система парсит файл и создаёт места пакетно.
Постусловия	Структура парковки обновлена, данные актуальны.

UC-5. Регистрация въезда/выезда автомобиля

Идентификатор	UC-5
Название	Регистрация въезда/выезда автомобиля
Акторы	Управляющая компания (оператор/охрана)
Предусловия	УК аутентифицирована.
Основной поток (въезд)	1. Оператор вводит гос. номер автомобиля. 2. Система проверяет наличие брони или свободного места. 3. Система назначает место, меняет статус на «занято». 4. Фиксируется время въезда.
Основной поток (выезд)	1. Оператор вводит гос. номер или номер места. 2. Система меняет статус на «свободно». 3. Фиксируется время выезда, рассчитывается длительность и стоимость (для гостевых).
Альтернативные потоки	• 2а. Бронь не найдена, но есть свободные гостевые места → система предлагает занять свободное. • 2б. Мест нет → система отказывает во въезде.
Постусловия	Статус места обновлён, сессия парковки зафиксирована.

UC-6. Просмотр аналитики и отчётов

Идентификатор	UC-6
Название	Просмотр аналитики и отчётов
Акторы	Управляющая компания
Предусловия	УК аутентифицирована, в системе накоплены данные о парковках.
Основной поток	1. УК открывает раздел «Аналитика». 2. Выбирает период (день/неделя/месяц) и парковку. 3. Система отображает графики загруженности, пиковые часы, выручку. 4. УК может экспортировать отчёт в PDF/CSV.
Постусловия	Отчёт сформирован и отображён/скачан.

UC-7. Решение конфоликтных ситуаций

Идентификатор	UC-7
Название	Просмотр аналитики и отчётов
Акторы	Управляющая компания, житель / гость, админ
Предусловия	Житель / гость бронирует парковочное место.
Основной поток	1. Житель подъезжает к парковочному месту, но оно занято. 2. Житель сообщает об этом админу через встроенное средство коммуникации. 3. Админ связывается с УК и решает проблему.
Постусловия	Парковочное место снова свободно.

5 Архитектура системы и выбор технологий

5.1 Ограничения среды развёртывания

Все этапы курсовой работы демонстрируются на сервере **helios**, работающем под управлением операционной системы **FreeBSD**. В качестве серверной среды используется **Spring Boot**, база данных — **PostgreSQL**. Это накладывает следующие ограничения:

- Приложение должно разворачиваться как **JAR-архив** через Spring Boot Application.
- База данных — **PostgreSQL** (уже доступна на helios).
- Желательно минимизировать количество внешних зависимостей (нет Docker, нет Node.js-сервера в общем случае).

5.2 Выбранный стек технологий

Стек технологий представлен в таблице 11.

Слой	**Технология**	**Обоснование**
Frontend	Vue.js 3 + Bootstrap 5	Монолитное развёртывание в одном JAR, не требует отдельного Node.js-сервера на helios. Bootstrap обеспечивает адаптивность.
Backend	Spring MVC (Spring Framework 6 / Spring Boot 3)	Vue.js используется для построения интерактивного пользовательского интерфейса, Bootstrap 5 - для адаптивной вёрстки.
ORM	Spring Data JPA + Hibernate	Стандартный стек для работы с PostgreSQL в экосистеме Spring.
БД	PostgreSQL	Требование задания.
Безопасность	Spring Security	Аутентификация, авторизация, ролевая модель.
Сборка	Maven	Стандарт для Java-проектов, генерация JAR.
Серверная среда	Spring Boot + Embedded Tomcat	Tomcat позволяет запускать приложение как самостоятельный JAR.
ОС сервера	FreeBSD	Операционная система хостинга helios.

Таблица 11: Стек технологий

5.3 Архитектура приложения

Архитектура приложения представлена на рисунке 2.

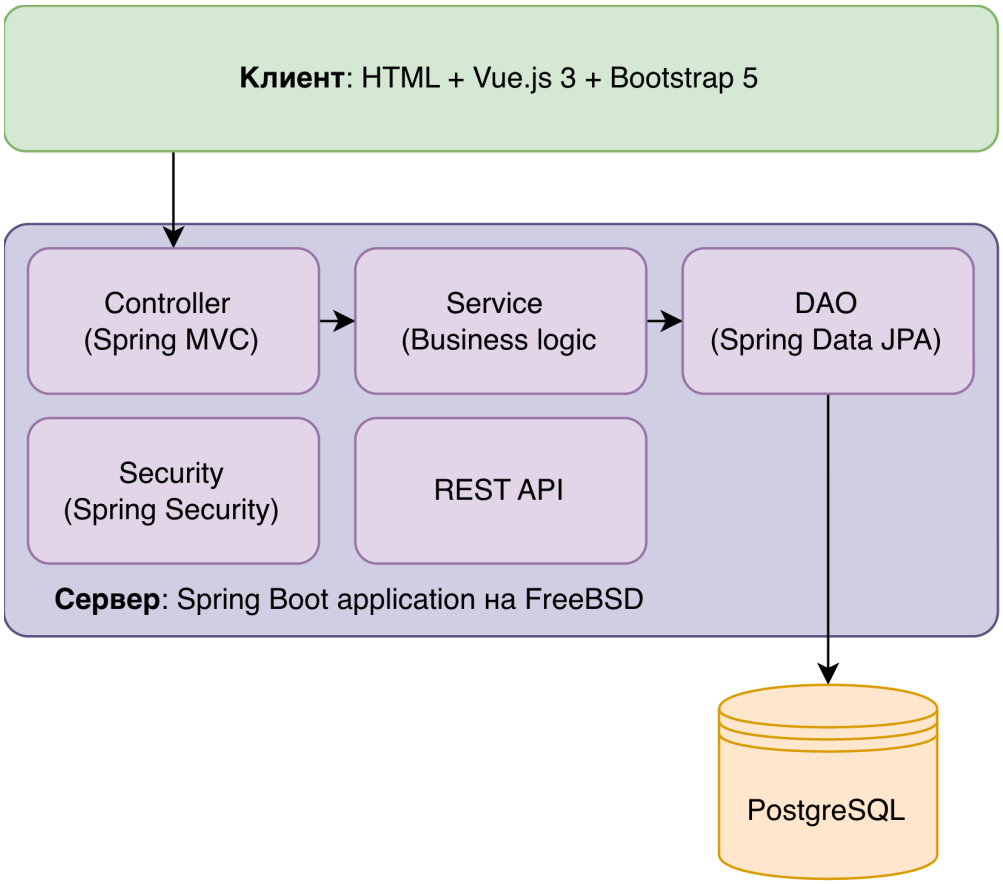


Рис. 2: Архитектура приложения ParkDom

5.4 Обоснование архитектурных решений

1. **Монолитная архитектура** — Удобно и просто. Нет необходимости в микросервисах, Docker и тд.

2. **Vue.js** — используется для реализации интерактивного пользовательского интерфейса. Основное взаимодействие с серверной частью выполняется через HTTP-запросы к контроллерам Spring MVC, а для оперативного обновления состояния парковочных мест может использоваться WebSocket-соединение.

3. **Spring Data JPA** — упрощает работу с БД.

4. **Мультитенантность на уровне данных** — каждая УК видит только свои ЖК и парковки (фильтрация по `company_id` в запросах). Это обеспечивает SaaS-модель без усложнения архитектуры.

5. **Развёртывание на встроенном в Spring Boot Tomcat** — является стандартом для разворачивания несложных веб-приложений.